

赵红利

硕士 | 13219400519 | hollyzhao001@163.com



教育背景

2023/09 - 2026/06 西南石油大学 (双一流) | GPA: 3.92 / 5.00 (专业前5%) 硕士 - 计算机科学与技术
2019/09 - 2023/06 西南石油大学 (双一流) | GPA: 3.65 / 5.00 (专业前10%) 本科 - 计算机科学与技术
英语四级534, 英语六级557; 发表中文核心论文1篇、授权国家发明专利1项; 研究生学业一等奖学金、研究生学业二等奖学金、校级优秀学生三等奖学金; 蓝桥杯省赛三等奖、全国大学生英语竞赛C类三等奖; 西南石油大学研究生优秀学生干部; 英伟达NVIDIA CUDA C/C++/Python 加速计算培训证书; HarmonyOS应用开发者基础认证证书

实习经历

2025/12 - 2026/03 联想有限公司 agent开发实习生
项目介绍: FIFA AI Pro 是一个基于 LangGraph 的多 Agent 架构足球数据智能分析系统, 融合知识图谱与语义检索技术, 实现对2026年FIFA足球世界杯比赛数据的自动理解、SQL 查询生成与洞察分析, 为球员及分析师提供实时数据支持。
工作职责:
• 设计 Prompt Optimization Pipeline, 结合离线标注数据与自动化 evaluator (语义对齐/格式校验/任务成功率), 实现 prompt 多轮迭代与最优选择, 提升多 Agent 系统在足球数据问答场景下的语义解析与任务执行准确性。
• 负责核心data agent 的Prompt 与执行链路优化, 围绕足球问答 Text-to-SQL 场景改进语义解析与 SQL 生成逻辑, 增强 Agent 对专业分析问题的任务完成能力。
• 结合知识图谱语义层与数据 Schema, 优化 Agent 在实体识别、字段映射与指标理解中的表现, 提升足球问答 Text-to-SQL 场景下的语义对齐能力。
• 基于足球分析师实际使用场景, 构建多类型赛事分析问答数据集, 沉淀标准问题、核心意图、参考 SQL 与结果数据, 用于 data agent 的离线测试与效果验证。

2025/05 - 2025/08 四川低空安全科技有限公司 研发部实习生
项目介绍: 为解决公司内部大量无人机技术文档检索效率低的问题, 作为实习生参与开发RAG智能文档检索系统, 主要参与混合检索优化与多模态信息处理模块, 为业务部门提供准确、高效的智能检索支持。
工作职责:
• 参与设计BM25关键词检索 + 向量语义检索的混合检索机制, 基于业务部门提供的 500+ 条真实检索需求, 通过权重调优将召回率提升至85% (较初版提升约 17%)。
• 独立负责 OCR 管道搭建与多模态索引构建, 基于 pytesseract + CLIP 实现图像与文本的语义对齐, 将联合向量索引存入向量数据库, 实现图文混合检索。
• 协助构建基于真实问答对的测试集, 通过评估召回命中率、回答覆盖率、BLEU / ROUGE 等主流指标测试RAG系统检索与生成的效果, 在三轮模型评测与参数调优后, 系统整体回答准确率由 71% 提升至 82%。

项目经历

2026/03 - 2026/06 Deep-research Agent 负责人
项目介绍: 为解决公司内部在市场调研、竞品分析、技术研究等场景下资料查找分散、报告撰写效率低的问题, 参与开发 Deep-Research Agent 智能研究助理系统, 通过多智能体自动执行检索、分析与报告生成任务, 帮助业务部门实现从信息获取到报告输出的全流程自动化。
技术栈: LangChain+ LangGraph + Tavily + MCP + React + FastAPI
• 负责基于 LangGraph 构建智能体工作流, 设计协调器-规划器-研究员-报告员等多角色状态机, 通过消息传递实现任务协调, 使系统能自动拆解复杂指令, 提升任务执行效率。
• 集成 Tavily API 与自建爬虫获取公开信息, 同时通过 RAGFlow 对接企业内部知识库, 覆盖公域与私域检索, 保障信息的全面与准确。
• 设计了基于中断机制的人工审核节点, 关键的研究大纲与结论在最终输出前可触发人工审批与修正, 确保关键交付物的质量, 将报告的可用率提升至 95%以上。
• 选用 React + FastAPI 实现前后端分离, 通过 LangChain/LangGraph 构建智能体内核, 并集成 MCP 协议以支持工具的动态扩展, 保障系统的高可维护性。

比赛经历

2026/05/22 - 2026/05/24 深圳神笔码良黑客松 队长
项目介绍: Scout Dog Walk 是一个基于松灵 Scout Mini 底盘机器人的 ROS 2 遛狗机器人项目。在 38 小时黑客松开发周期内, 带领团队完成从0开始实现系统设计、控制开发到实机部署的全流程开发。基于ROS 2 控制开发与硬件联调, 完成底盘通信、路线状态机及 Web 端到机器人端的控制链路搭建, 实现固定路线执行、速度控制、暂停恢复和急停等功能, 并成功完成现场演示 (演示视频: <https://www.bilibili.com/video/BV1m1Gj6fEQR>)。
项目成果: 获得松灵机器人赛道二等奖